GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Enfoques y modelos de gestión de proyectos de software

Seis trabajos prácticos integradores para las Unidades 2 a 9

INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Licenciatura en Ciencias Informáticas — LCIK

Material de clases | 2026

1. Propósito y alcance

Esta guía reúne seis trabajos prácticos integradores, **uno para cada enfoque de la Unidad 2.** En todos los casos, el estudiante debe aplicar de manera coherente los contenidos de planificación, estimación, personas, riesgos, calidad, configuración/DevOps y monitoreo de las Unidades 3 a 9.

El propósito no es producir la mayor cantidad de documentos, sino demostrar que las decisiones de gestión responden al contexto y al modelo elegido.

> **Aplicación recomendada:** Asignar un enfoque distinto a cada equipo y cerrar con un seminario comparativo. Si todos los equipos deben resolver los seis trabajos, reducir el alcance técnico de cada caso a un prototipo y conservar los artefactos de gestión esenciales.

2. Resultados de aprendizaje

1. Seleccionar y justificar un enfoque de gestión según incertidumbre, estabilidad de requisitos, riesgo tecnológico y restricciones organizacionales.
2. Planificar, estimar, organizar, controlar y mejorar un proyecto de software con artefactos adecuados al enfoque.
3. Gestionar personas, comunicaciones, riesgos, calidad, configuración, integración y entrega como un sistema integrado.
4. Interpretar métricas para tomar decisiones, no solo para describir el pasado.
5. Usar herramientas digitales e inteligencia artificial de manera responsable, con validación humana y trazabilidad.

3. Modalidad común

Aspecto	Criterio común
Organización	Equipos de 2 a 4 estudiantes; roles definidos y rotación documentada cuando corresponda.
Duración sugerida	Tres semanas por trabajo: planificación; ejecución/evidencias; control, cierre y defensa.
Dedicación	Entre 18 y 24 horas-equipo, ajustables según el nivel de prototipo solicitado.
Herramientas	Jira, GitHub Projects, GitLab, Trello, Microsoft Project o equivalentes, más repositorio Git.
Evidencia técnica	Prototipo, simulación o componente verificable suficiente para demostrar calidad, configuración, CI/CD y métricas.
Evaluación	100 puntos por el trabajo, con ponderación común de las Unidades 2 a 9 y defensa oral.

4. Diferencia central entre los seis trabajos

Enfoque	Lógica dominante	Evidencia distintiva
Predictivo	Definir primero y ejecutar por fases	Líneas base, aprobaciones y control formal de cambios
Incremental	Agregar capacidad utilizable por versiones	Valor operativo y regresión en cada incremento
Iterativo	Refinar la misma solución mediante aprendizaje	Hipótesis, retroalimentación y convergencia
Evolutivo	Hacer madurar requisitos y producto	Puertas para continuar, pivotar, descartar u operacionalizar
Ágil	Entregar valor frecuente y adaptarse	Backlog, sprints, DoR/DoD, flujo y retrospectivas
Híbrido	Combinar gobernanza estable y ejecución adaptativa	Fronteras claras y trazabilidad entre ambos niveles

5. Cobertura obligatoria de las Unidades 2 a 9

Unidad	Foco	Evidencia mínima
2	**Enfoques y modelos**	**Selección, adaptación y artefactos propios del modelo**
3	Planificación	Alcance, entregables, descomposición, dependencias y plan
4	Estimación y calendario	Tamaño, esfuerzo, costo, duración, hitos y pronóstico
5	Personas y comunicación	Equipo, roles, liderazgo, comunicación y conflictos
6	Riesgos	Registro, análisis, respuestas, disparadores y seguimiento
7	Calidad	QA/QC, características, criterios, pruebas y deuda técnica
8	Configuración y DevOps	Versiones, trazabilidad, CI/CD, ambientes y seguridad
9	Monitoreo y mejora	Métricas, control, revisiones, acciones y aprendizaje

6. Reglas de entrega y uso responsable de IA

1. Toda decisión relevante debe indicar el supuesto, la evidencia utilizada y su relación con el enfoque seleccionado.
2. Las estimaciones deben ser reproducibles: técnica, entradas, cálculo, rango y responsable de validación.
3. El repositorio debe conservar historial, etiquetas o versiones y evidencias de revisión; no se aceptan solo capturas desconectadas.
4. Si se utiliza IA, anexar una **bitácora** breve con propósito, indicaciones empleadas, resultado aprovechado, verificación humana y correcciones realizadas.
5. No ingresar datos personales, confidenciales, credenciales, código restringido ni documentos institucionales no autorizados en herramientas de IA.
6. El equipo es responsable de errores, sesgos, vulnerabilidades, referencias inexistentes o decisiones no justificadas, aunque el contenido haya sido sugerido por IA.
7. La defensa oral debe demostrar comprensión individual; el docente puede seleccionar al azar quién explica cada artefacto.

TP 6. Enfoque Híbrido

Gobernanza predictiva y ejecución adaptativa coordinadas

> **Clave del enfoque:** El equipo debe señalar con precisión qué se gobierna de forma predictiva y qué se gestiona de forma adaptativa. La combinación debe compartir trazabilidad, decisiones, riesgos, calidad, configuración y métricas; no puede ser una suma descoordinada de documentos tradicionales y ceremonias ágiles.

Caso de estudio

Elemento	Descripción
Proyecto	Implementación institucional de un sistema de expediente electrónico
Contexto	Una institución pública implementará un sistema de expediente electrónico en varias dependencias. Existen fecha oficial, presupuesto, normativa, controles de seguridad, hitos de infraestructura y aprobaciones institucionales que deben planificarse formalmente. Los flujos documentales, integraciones y experiencia de usuario requieren descubrimiento y ajustes mediante pilotos y sprints.
Condiciones	Despliegue gradual por dependencias; tratamiento de datos y documentos oficiales; infraestructura propia; múltiples interesados; proveedores externos; necesidad de capacitación, gestión del cambio y evidencia de auditoría.

Objetivos del trabajo

1. Diseñar una gobernanza híbrida coherente con restricciones institucionales y aprendizaje operativo.
2. Integrar EDT/WBS, roadmap, releases, backlog, líneas base y control de cambios.
3. Combinar estimación, liderazgo, riesgos, calidad y métricas predictivas, ágiles y DevOps.
4. Planificar despliegue gradual, capacitación, adopción y mejora continua.

Ruta de trabajo por unidad

Unidad 2 — Enfoque

1. Elaborar una matriz que clasifique componentes como predictivos, adaptativos o compartidos. Justificar cada clasificación según estabilidad, riesgo, cumplimiento y necesidad de retroalimentación.
2. Diseñar la gobernanza: comité o patrocinio, gerente de proyecto, Product Owners, equipos, cadencias, puertas de control y reglas de escalamiento.

Unidad 3 — Planificación

3. Construir una EDT/WBS para infraestructura, gobernanza, capacitación, migración, seguridad y despliegue; crear roadmap y backlogs para flujos e integraciones.
4. Establecer trazabilidad entre paquete de trabajo, épica, historia, requisito normativo, prueba, release y dependencia desplegada.

Unidad 4 — Estimación y calendario

5. Preparar estimación macro de presupuesto, recursos y fechas, y estimación relativa de historias dentro de releases. Explicar cómo la velocidad actualiza el pronóstico sin modificar silenciosamente la línea base.
6. Elaborar cronograma maestro con hitos, dependencias y camino crítico, más calendario de releases y sprints.

Unidad 5 — Personas y comunicación

7. Definir estructura matricial o de proyecto, RACI, roles ágiles, especialistas, referentes de dependencias y plan de capacitación.
8. Diseñar comunicaciones ejecutivas, operativas y de equipo; simular resolución de conflicto entre cumplimiento, experiencia de usuario y plazo.

Unidad 6 — Riesgos

9. Crear un registro de al menos 15 riesgos y oportunidades con responsables en ambos niveles. Incluir adopción, cambio organizacional, infraestructura, seguridad, migración, proveedores, requisitos y capacidad del equipo.
10. Establecer revisión mensual de riesgos estratégicos y revisión por sprint de riesgos operativos, con mecanismo de escalamiento común.

Unidad 7 — Calidad

11. Definir plan maestro de QA/QC, características ISO/IEC 25010 pertinentes, auditorías y puertas de calidad; incorporar criterios de aceptación y Definition of Done en los equipos.
12. Diseñar pruebas de integración, seguridad, rendimiento, recuperación, usabilidad y aceptación por dependencia; gestionar deuda técnica y operativa.

Unidad 8 — Configuración y DevOps

13. Identificar elementos de configuración técnicos y de gestión; establecer líneas base, control de cambios, repositorios, ramas, etiquetas, segregación de ambientes y trazabilidad.
14. Diseñar CI/CD con automatización y aprobaciones institucionales, estrategia de despliegue gradual, rollback, observabilidad y controles DevSecOps.

Unidad 9 — Seguimiento y mejora

15. Construir tablero integrado con alcance, costo, cronograma, hitos, riesgos, calidad, adopción, velocidad, lead time, defectos y métricas DevOps.
16. Definir revisiones ejecutivas, reviews, retrospectivas y lecciones aprendidas; mostrar cómo una mejora local puede convertirse en estándar institucional.

> **Evento de cambio obligatorio:** Durante el piloto, una nueva exigencia de control documental afecta varios flujos y el proveedor de identidad retrasa su integración. El equipo debe activar control integrado de cambios, refinar el backlog, revisar línea base, riesgos, releases y estrategia de despliegue sin perder trazabilidad.

Entregables

1. Documento de gobernanza híbrida y matriz predictivo-adaptativo-compartido.
2. EDT/WBS, cronograma maestro, roadmap, release plan, Product Backlog y trazabilidad cruzada.
3. Estimación macro y ágil, RACI, plan de comunicaciones/capacitación y registro de riesgos.
4. Plan integrado de calidad, configuración, CI/CD, DevSecOps, despliegue gradual y observabilidad.
5. Tablero integrado, informe máximo de 28 páginas y defensa ante comité simulado de 15 minutos.

Criterios de evaluación

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Selección y aplicación del enfoque	Justificación contextual y artefactos propios del modelo	12
Planificación y estructuración	Alcance, entregables, descomposición, dependencias y plan integrado	15
Estimación y calendarización	Tamaño/esfuerzo/costo/duración, supuestos y pronóstico	13
Personas, equipo y comunicación	Roles, responsabilidades, liderazgo, comunicación y conflicto	10
Gestión de riesgos	Identificación, análisis, respuestas, disparadores y seguimiento	10
Calidad	QA/QC, criterios, métricas, pruebas y deuda técnica	13
Configuración, DevOps y entrega	Versionado, trazabilidad, pipeline, ambientes y seguridad	12
Monitoreo, control y mejora	Tablero, interpretación, decisiones y lecciones aprendidas	10
Integración, evidencia y defensa	Coherencia global, claridad, fuentes, validación y argumentación	5

Condición de aprobación: El trabajo debe alcanzar al menos 60/100 y presentar evidencia evaluable en cada una de las Unidades 2 a 9. La ausencia total de evidencia en una unidad limita la calificación máxima a 59/100.

Rúbrica analítica común

Para cada criterio, el docente asigna un nivel de desempeño y multiplica el puntaje máximo por el factor correspondiente. La nota final es la suma de los nueve criterios.

Nivel	Factor	Descriptor
4 — Sobresaliente	1,00	Decisiones correctas, completas, coherentes con el enfoque, sustentadas en evidencia y conectadas con otros artefactos.
3 — Logrado	0,80	Cumple lo esencial y mantiene coherencia; presenta omisiones menores que no invalidan la decisión.
2 — En desarrollo	0,60	Evidencia parcial o genérica; conexiones débiles, supuestos poco validados o aplicación incompleta del enfoque.
1 — Inicial	0,30	Artefacto superficial, inconsistente o mayormente descriptivo; no permite verificar la decisión.
0 — Sin evidencia	0,00	No se presenta evidencia evaluable o corresponde a otro enfoque sin justificación.

Guía de interpretación por criterio

- **Selección y aplicación del enfoque:** Se valora la adecuación al contexto y la consistencia de todos los artefactos con la lógica del modelo; no basta con definirlo.
- **Planificación y estructuración:** El plan debe relacionar objetivos, alcance, entregables, actividades/backlog, dependencias, recursos y control de cambios.
- **Estimación y calendarización:** Los números deben provenir de una técnica identificable, incluir incertidumbre y actualizarse con evidencia cuando el enfoque lo requiera.
- **Personas, equipo y comunicación:** Los roles deben tener responsabilidades reales, canales, cadencias, decisiones y mecanismos de resolución de conflictos.
- **Gestión de riesgos:** Los riesgos deben ser eventos inciertos, estar priorizados y tener respuestas accionables, responsables, disparadores y seguimiento.
- **Calidad:** Los criterios y métricas deben ser verificables y cubrir producto, proceso, prevención/detección y deuda técnica.
- **Configuración, DevOps y entrega:** Debe existir trazabilidad reproducible desde cambio hasta versión y evidencia de integración, prueba, seguridad y despliegue.
- **Monitoreo, control y mejora:** Las métricas deben conducir a interpretación y decisiones; se penalizan tableros sin línea base, contexto o acción.
- **Integración, evidencia y defensa:** Se valora coherencia, síntesis, autoría verificable, uso responsable de fuentes/IA y capacidad de sostener decisiones.

Anexo A. Matriz de trazabilidad para completar

Unidad	Decisión/actividad	Artefacto o enlace	Criterio de aceptación
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Anexo B. Registro mínimo de riesgos

1. Identificador y descripción causa-evento-efecto.
2. Categoría, probabilidad, impacto y prioridad.
3. Respuesta seleccionada y acciones preventivas.
4. Responsable, fecha, disparador y plan de contingencia.
5. Estado, riesgo residual, riesgo secundario y evidencia de revisión.

Anexo C. Ficha de métrica

1. Nombre, propósito y pregunta de gestión que ayuda a responder.
2. Definición operacional, fórmula, unidad y fuente de datos.
3. Frecuencia, responsable, línea base, meta o umbral.
4. Regla de interpretación, limitaciones y acción ante desviación.
5. Evidencia de la decisión tomada a partir del resultado.

Anexo D. Bitácora de uso de inteligencia artificial

Campo	Registro requerido
Propósito	¿Para qué actividad se utilizó la herramienta?
Entrada	Resumen de la indicación y datos suministrados, sin información sensible.
Salida utilizada	Qué parte se adoptó, adaptó o descartó.
Validación	Fuentes, cálculo, prueba o revisión humana aplicada.
Correcciones	Errores, sesgos, riesgos o cambios realizados por el equipo.
Responsable	Integrante que validó y asumió la decisión final.

Referencias de apoyo del programa

1. PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Ingeniería de software: un enfoque práctico. 9.ª ed. McGraw-Hill, 2021.
2. SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. 9.ª ed. Pearson.
3. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). 7.ª ed., versión en español.
4. IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0a.
5. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
6. ISO/IEC/IEEE 12207:2026. Systems and software engineering — Software life cycle processes.

Fuente curricular: Contenido programático actualizado de Ingeniería de Software III — LCIK, especialmente las Unidades 2 a 9 y el contenido transversal de IA.